广州南方学院毕业论文（设计）任务书

毕业论文（设计）题目	基于 STM32 单片机的农业大棚环境检测与远程控制系统的设计与实现		
学生姓名	周少滨	学号	2320158124
学院	工学院	专业	电气工程及其自动化
指导教师	曹春妍	职称	副教授

一、论文的研究内容和任务要求

具体设计内容

本论文旨在探讨基于 STM32 单片机的农业大棚环境检测与远程控制系统的设计与实现问题，从硬件选型、传感器接口、执行机构驱动、通信组网、程序架构等多个方面进行阐述。从功能方面，该系统面向中小规模农业大棚的环境调控场景，主要功能包含多参数环境采集、土壤墒情监测、自动与手动双模式控制、本地显示与声光报警、WiFi 远程监控等功能；从技术方面，本系统以 STM32F103C8T6 微控制器为核心控制器，通过单总线读取 DHT11 温湿度、I2C 总线读取 SGP30 的等效二氧化碳与 TVOC 浓度、12 位 ADC 采集 GL5506 光敏电阻与 YL-69 土壤湿度、串口读取土壤 pH 传感器数据，配合 0.96 寸 OLED 显示、独立按键设置与有源蜂鸣器报警，并通过 ESP8266 模块接入 WiFi 网络，与手机 APP 及云平台双向通信，实现“采集—判断—调控—上报”的环境调控闭环。

该系统的主要功能包括环境参数采集、土壤墒情监测与校准、自动控制、手动控制、本地显示与交互、声光报警、远程监控、双模切换与参数保存、继电器隔离驱动等功能，具体设计功能如下：

1. 环境参数采集：DHT11 采集空气温度（0～50 ℃，±2 ℃）与相对湿度（20%～90%RH，±5%RH），SGP30 采集等效二氧化碳浓度与 TVOC，GL5506 光敏电阻配合 12 位 ADC 采集棚内光照强度，YL-69 采集土壤含水率，pH 传感器采集土壤酸碱度（0～14 pH）。

2. 土壤墒情监测与校准：土壤湿度按干湿两点标定换算为含水率百分比；pH 传感器采用 4.00、6.86、9.18 三点标准缓冲液标定并做温度补偿，减小长期漂移与测量误差。

3. 自动控制：以作物适宜区间为阈值，温度超上限启动风扇通风降温，湿度低于下限启动雾化加湿器，土壤湿度低于下限启动灌溉水泵，光照不足点亮 LED 补光灯；参数恢复至正常区间后自动关闭，形成闭环调节。

4. 手动控制：本地按键与手机 APP 均可直接启停风扇、加湿器、水泵与补光灯，便于现场调试与人工干预，两路指令互不冲突。

5. 本地显示与交互：0.96 寸 OLED 分页显示各参数实测值、设定阈值与设备运行状态，按键完成页面切换、阈值加减与模式切换，并采用 10 ms 延时消抖，避免误触发。

6. 声光报警：任一参数超出设定安全范围时，有源蜂鸣器鸣响并在屏幕上给出提示，直至参数恢复正常或人工确认，降低作物受害风险。

7. 远程监控：ESP8266 接入 WiFi 后，按约定的数据帧格式将环境数据上传云平台与手机 APP，同时接收 APP 下发的阈值修改与设备控制指令，实现跨空间管理。

8. 双模切换与参数保存：自动与手动模式可一键切换，阈值、模式等参数写入片内 Flash 保存，系统掉电重启后自动恢复，无需重新设置。

9. 继电器隔离驱动：STM32 的 GPIO 经三极管（或光耦）驱动电磁继电器，实现弱电控制强电；风扇、加湿器、水泵三路负载独立隔离，避免电机启停对主控造成干扰。

任务要求：

1. 实现全部预定功能，OLED 界面布局简洁、参数与设备状态一目了然，按键操作直观，无需培训即可上手。

2. 采集与控制实时性满足要求，环境数据刷新周期不大于 1 s，参数超限到执行机构动作的响应时间不大于 2 s。

3. 测量精度满足设施农业应用要求，温度误差不超过 ±2 ℃、湿度误差不超过 ±5%RH，土壤湿度误差不大于 5%，CO2 读数在传感器量程内稳定无跳变。

4. 系统连续运行 72 h 无死机、无数据中断、无误动作；WiFi 断线后能自动重连并补传关键数据；断电重启后阈值与模式参数不丢失。

5. 电气设计符合安全规范，强电与弱电分区布线，继电器侧加装续流二极管与隔离，接插件与端子标注清晰，避免触电与短路风险。

6. 程序遵循模块化设计，按传感器、执行机构、通信、显示等划分源文件，注释清晰，便于后期维护与功能扩展。

二、进度安排

（各学院根据论文进度及具体情况进行安排，时间分配合理，并具有一定的弹性，例如：）

2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日，需求分析与方案确定

2026 年 10 月 1 日至 2026 年 10 月 15 日，系统设计与技术选型

2026 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 31 日，环境搭建与任务书撰写

2026 年 11 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日，驱动开发与开题报告撰写

2026 年 12 月 1 日至 2027 年 1 月 20 日，应用功能开发

2027 年 1 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日，系统集成、测试与缺陷修复

2027 年 2 月 21 日至 2027 年 3 月 10 日，修复测试问题与论文修改

2027 年 3 月 11 日至 2027 年 3 月 20 日，整理材料，提交论文，准备答辩

三、主要参考资料

（列入的参考文献应在 10 篇以上，其中外文文献在 1-2 篇以上）

[1] 农业农村部种植业管理司. 我国现代设施农业发展情况[EB/OL]. (2023-08-05)[2026-11-08]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6897358.htm.
[2] Precedence Research. Smart agriculture market size, share and trends 2026 to 2035[EB/OL]. [2026-11-08]. https://www.precedenceresearch.com/smart-agriculture-market.
[3] ULLO S L, SINHA G R. Advances in smart environment monitoring systems using IoT and sensors[J]. Sensors,2020,20(11):3113.
[4] LIU Y. Smart greenhouse monitoring and controlling based on NodeMCU[J]. International Journal of Advanced Computer Science and Applications,2022,13(09). DOI:10.14569/IJACSA.2022.0130970.
[5] 张维,强华. 基于 STM32 的智慧农业大棚温湿度监控系统的设计[J]. 工业仪表与自动化装置,2025(05):36-41.
[6] 王英鉴,温家和,蔡昌友. 基于 STM32 农业大棚系统的设计与实现[J]. 物联网技术,2025,15(08):149-152.
[7] 王鹏辉,方素平,黎奇. 基于 ESP8266 的低成本物联网连栋温室控制管理系统设计[J]. 中国农机化学报,2019,40(12):53-58.
[8] 祖一康,徐妙婧. 基于嵌入式的温室大棚环境智能控制系统设计[J]. 物联网技术,2024,14(12):107-111.
[9] 李丽娜,成佳,王婷,等. 基于单片机的农业土壤湿度自动调节系统设计[J]. 数字农业与智能农机,2025(04):47-50.
[10] 朱振松,麦莉桦,李柏林,等. 基于 STM32 接入 MQTT 的果蔬大棚调控系统的设计[J]. 科技资讯,2025(03).
[11] 陈美锋,李万军. 基于传感器技术的温室大棚检测与控制电路设计[J]. 农业工程,2026,16(04):37-43.
[12] 王剑,赵浩森,马越,等. 设施蔬菜智能管控技术研究进展与展望[J]. 智慧农业(中英文),2026,8(01):104-119.
[13] 杨明川,刘怀强,孙长平. 基于 STM32 单片机的智能大棚监控系统设计[J]. 自动化应用,2024(22).

学生签名：

2026 年 10 月 30 日

指导教师签名：

2026 年 10 月 30 日